تربچه AI | موتور تصمیم‌گیری شخصی

Torobcheh AI — A Personalized, Explainable Decision Engine

نسخه پروپوزال: ۲.۰ | آبان ۱۴۰۵

جایگاه: نمونه مستقل برای چالش AI Product Engineer ترب؛ نه محصول رسمی ترب

شعار: «کمتر بگرد، بهتر انتخاب کن.»

۱. خلاصه اجرایی

«تربچه» دستیار هوشمندی است که نیاز کنونی کاربر، ترجیحات تأییدشده او، سابقه فعالیتی که صریحاً اجازه داده و اطلاعات قابل‌استناد بازار را ترکیب می‌کند تا **انتخاب مناسب هر فرد** را پیدا کند. تفاوت آن با جست‌وجوگر سنتی این نیست که فقط پاسخ را به زبان محاوره می‌دهد: تربچه می‌داند کدام قیود غیرقابل‌مذاکره‌اند، کدام ترجیحات قابل تغییرند، اطلاعات هر گزینه از کجا آمده و چرا یک گزینه نسبت به گزینه دیگر رتبه بهتری دارد.

تز اصلی محصول: کاربر دنبال «فهرست جواب‌ها» نیست؛ دنبال **تصمیمی مطمئن‌تر با زحمت کمتر** است. در عین حال، «شخصی بودن» نباید به حدس زدن شخصیت یا نگهداری نامحدود داده تبدیل شود. هر حافظه باید روشن، اختیاری، قابل اصلاح و قابل حذف باشد.

۲. چرا این ایده را پیشنهاد می‌دهیم؟

1. **درد واقعی و تکرارشونده:** انتخاب لپ‌تاپ، خانه، دوره و خدمات با اطلاعات پراکنده و معیارهای غیرهمسان سخت است. جست‌وجوهای پی‌درپی هم اغلب همه ترجیحات کاربر را منتقل نمی‌کنند.
2. **مزیت مهم نسبت به قیمت‌محوری:** ارزان‌ترین گزینه معمولاً پاسخ کامل نیست. هزینه نهایی، کیفیت، زمان، سازگاری و ریسک خرید در تصمیم اثر دارند.
3. **ارزش افزوده عملی حافظه:** کاربر مجبور نیست هر بار «مترو برام مهمه» یا «لپ‌تاپ سبک می‌خوام» را دوباره توضیح دهد. ولی ترجیح فعلی او همیشه از برداشت تاریخی مهم‌تر است.
4. **تناسب مستقیم با چالش ترب:** گردآوری پیشنهادها → نرمال‌سازی داده ناهمگون → فهم قصد و محدودیت‌ها → رتبه‌بندی → توضیح بهترین انتخاب → دموی قابل‌استفاده. ایده، به‌جای مخفی کردن مسئله پشت یک چت‌بات، این زنجیره را نمایش می‌دهد.

5. **قابلیت تعمیم محصولی:** هسته تصمیم‌گیری مشترک می‌ماند؛ برای هر بازار یک مدل ویژگی و قواعد اعتبارسنجی اختصاصی داریم. این دیدگاه از ساختن یک «چت‌بات برای همه‌چیز» قابل آزمون‌تر است.

6. **تمایز محصولی واقعی:** حافظه رضایت‌محور، مقایسه دارای منبع، امکان تغییر دلایل رتبه‌بندی، و نمایش «نمی‌دانم» وقتی داده ناکافی است. خود LLM به‌تنهایی مزیت ماندگار نیست.

قضاوت عملی: برای مصاحبه، عمق و کارکرد واقعی در یک حوزه از پوشش سطحی ۲۰ حوزه ارزشمندتر است؛ بنابراین برند و معماری عمومی است اما MVP فنی بر یک بازار نمونه تمرکز می‌کند.

۳. کاربر هدف و کارهای اصلی

- **خریدار نیازمحور:** «یه لپ‌تاپ تا ۷۰ میلیون می‌خوام؛ این بار برای بازیه.»
- **تصمیم‌گیرنده با سابقه:** «یه خونه متناسب با سبک زندگی من پیدا کن، همون ترجیح نزدیک مترو بودن رو در نظر بگیر.»
- **مقایسه‌گر:** «بین این سه گزینه کدوم بهتره؟ علت و نقاط ضعفشون رو بگو.»
- **کاربر حساس به حریم خصوصی:** «تاریخچه‌ام رو نادیده بگیر؛ فقط همین درخواست رو بررسی کن.»

کارکرد اصلی (JTBD): «وقتی بین گزینه‌های مختلف سردرگمم، نیاز و اولویت‌هایم را می‌گویم تا گزینه‌های قابل‌مقایسه، دلایل روشن و یک پیشنهاد قابل اصلاح دریافت کنم.»

۴. تجربه محصول (UX)

A. ورود به صورت Chat-first، نه Chat-only: یک کادر پرسش با مثال‌های پیشنهادی. خروجی فقط متن نیست: کارت محصول، جدول مقایسه، نقشه در بازارهای مکانی، هزینه نهایی، لینک منبع و نشان عدم‌قطعیت.

B. نمایش برداشت از نیاز: «بودجه حداکثر ۷۰ میلیون / وزن کم ترجیحی / ۱۶ گیگ رم ضروری» به صورت چیپ‌های قابل ویرایش. تفکیک **شرط قطعی** از **ترجیح نرم** مهم است.

C. حافظه با مالکیت کاربر: پروفایل اختیاری، تاریخچه مجاز، ترجیحات صریح و استنباط‌های احتمالی. هر آیتم برچسب منبع و گزینه حذف دارد. خاموش کردن شخصی‌سازی باید بدون حذف اجباری دسترسی به جست‌وجوی معمولی ممکن باشد.

D. نتیجه توضیح‌پذیر: «این گزینه اول شد چون نزدیک مترو است، در بودجه می‌گنجد و قبلاً مترو را مهم اعلام کرده‌ای؛ اما پارکینگ ندارد.» دلیل باید به داده قابل بررسی متصل باشد، نه داستان‌سرایی LLM.

E. مقایسه و اصلاح: کاربر می‌گوید «این بار وزن مهم نیست، قدرت مهمه» و نتایج فوراً جابه‌جا می‌شوند. توضیح سیستم باید نشان دهد کدام عامل تغییر کرده است.

F. عدم قطعیت: وقتی قیمت قدیمی است، مشخصه‌ای معلوم نیست یا یک منبع قابل اتکا نیست، گزینه با برچسب واضح نمایش داده شود؛ سیستم نباید نبودِ داده را به «خوب بودن» تعبیر کند.

۵. سناریوی کلیدی دمو: یک سؤال، دو شخصیت

سؤال یکسان: «یه لپ‌تاپ تا ۷۰ میلیون می‌خوام.»

ویژگی	نیکی: کار و رفت‌وآمد	آراد: بازی و قدرت
حافظه مجاز آزمایشی	وزن کم، باتری، دوام	گرافیک، عملکرد، خنک‌کنندگی
پیشنهاد قابل انتظار	لپ‌تاپ سبک و کم‌مصرف	لپ‌تاپ گیمینگ قوی‌تر
شرط جدید	«این بار برای گیمه»	«این بار برای سفر و کاره»
نتیجه	درخواست جدید اولویت می‌گیرد	درخواست جدید اولویت می‌گیرد

برای نمایش تعمیم، سناریوی خانه و دوره آموزشی نیز در رابط نمونه وجود دارد؛ **این پوشش به معنی اتصال واقعی و پشتیبانی کامل آن بازارها نیست.**

۶. لایه داده و یکسان‌سازی

منابع هدف: API رسمی، فید فروشنده، توافق داده یا صفحات با دسترسی مجاز. تاریخچه پلتفرم‌های دیگر فقط در صورت مجوز قانونی و رضایت مشخص کاربر وارد می‌شود. هیچ فرضی مبنی بر دسترسی خودکار به تاریخچه دیوار، ترب یا مرورگر نداریم.

هر رکورد پیشنهاد باید شامل این موارد باشد:

```
{
  "offer_id": "demo-offer-001",
  "source_url": "https://example.org/product/demo",
  "observed_at": "2026-11-03T12:00:00+03:30",
  "category": "laptop",
  "normalized_name": "Sample laptop",
  "attributes": {"ram_gb": 16, "weight_kg": 1.25},
  "price_toman": 65900000,
  "shipping_toman": null,
  "stock_status": "unknown",
```

```
  "confidence": {"ram_gb": 0.98, "weight_kg": 0.9}
}
```

نمونه JSON صرفاً ساختار پیشنهادی است و مشخصات فروشگاه واقعی نیست. فرایند استخراج: واکشی مجاز، ثبت متن و زمان، استخراج ساختاریافته با LLM و اعتبارسنجی schema، تبدیل واحدها، تشخیص نسخه/مدل، حل موجودیت، محاسبه هزینه نهایی و برچسب‌گذاری داده ناقص.

۷. حافظه شخصی با کنترل و رضایت

سه لایه مجزا و قابل تشخیص:

لایه	نمونه	سیاست پیشنهادی
ترجیح صریح	«مترو ضروری است»	بالاترین وزن، تا زمان ویرایش یا لغو
ترجیح استنباطی	«احتمالاً لپ‌تاپ سبک دوست دارد»	با سطح اطمینان، تأیید قابل درخواست، تاریخ انقضا
زمینه نشست	«این بار برای بازی می‌خوام»	اولویت بالاتر از حافظه، عمر محدود به همین نیاز

قواعد: حداقل‌سازی داده، opt-in مشخص برای تحلیل رفتار، شرح دلیل ذخیره‌سازی، مشاهده/اصلاح/حذف کامل، حذف آسان حساب و داده، نگهداری محدود، جداسازی داده حساس و عدم استنباط ویژگی حساس از مشاهده آگهی‌ها. سابقه «دیدن» فقط سیگنال ضعیف است؛ ممکن است کاربر برای فرد دیگری جست‌وجو کرده باشد.

۸. معماری پیشنهادی

```
Client (Next.js / React, Persian RTL)
  ├── Chat + structured constraints
  ├── Compare + explanation panels
  └── Memory controls + explicit consent
       ↓
API / Orchestrator (FastAPI or Node)
  ├── Intent Parser (LLM → strict JSON schema)
  ├── User Profile Service (consented memory, provenance, TTL)
  ├── Data Connectors (licensed APIs / permitted sources)
  ├── Product Entity Resolution + Normalization
  ├── Hard Constraint Filter
  ├── Deterministic Ranking Engine
  └── Grounded Explanation Generator
```

```
      ↓
PostgreSQL + pgvector (optional) + audit/event logs
```

چرا LLM تنها کافی نیست؟ مدل زبانی برای استخراج نیاز و متن‌های نامرتب خوب است، ولی محاسبه قیمت، اجرای شروط قطعی، تصمیم درباره موجودی و وزن‌دهی نهایی بهتر است در کد قابل آزمون انجام شود. توضیح‌ها باید از ویژگی‌های موجود در داده و دلایل واقعی موتور رتبه‌بندی تولید شوند.

۹. رتبه‌بندی و کنترل کیفیت

1. حذف یا علامت‌گذاری موارد ناقض شروط قطعی مثل سقف قیمت، سازگاری نسخه، محدوده مکانی یا حداقل امکانات.
2. محاسبه مؤلفه‌های نرمال‌شده: تناسب با نیاز، ارزش نسبت به هزینه، کیفیت شواهد، تازگی داده و ریسک فروشنده (اگر داده معتبر وجود داشته باشد).
3. امتیاز پیشنهادی نسخه اولیه:

```
Score = 0.45 * NeedFit + 0.25 * Value + 0.15 * EvidenceQuality + 0.10 * Freshness + 0.05 * RiskAdjustedTrust
```

این وزن‌ها **فرضیه اولیه** هستند و باید با داده برچسب‌خورده و بازخورد واقعی کالیبره شوند؛ برای بازار مسکن، لپ‌تاپ و آموزش یکسان فرض نمی‌شوند.

1. هر امتیاز با `matched_constraints`, `tradeoffs`, `evidence`, `uncertainties` بازگردد. در صورت کمبود داده، برچسب عدم‌قطعیت یا درخواست سؤال روشن‌کننده نمایش داده شود.
2. قاعده اولویت: **محدودیت فعلی صریح > ترجیح صریح قبلی > ترجیح استنباطی > رفتار ضعیف مثل view**.

۱۰. محدوده MVP و مرزبندی واقعیت

نسخه HTML فعلی: UI RTL واکنش‌گرا، مکالمه قاعده‌محور، انتخاب دو پروفایل نمونه، خاموش کردن شخصی‌سازی، افزودن و حذف حافظه همان نشست، رتبه‌بندی قابل تغییر، مقایسه و توضیح معیارها، سه دسته نمایشی. تمام داده‌ها فرضی و امتیازها قاعده‌محورند؛ نه LLM زنده، نه گردآوری زنده آگهی، نه دسترسی به تاریخچه واقعی.

نسخه قابل دفاع برای ایلای: یک حوزه عمیق (پیشنهاد: لپ‌تاپ)، حداقل ۳۰ تا ۵۰ پیشنهاد مستند از منابع مجاز، یک استخراج‌کننده واقعی LLM، یک ارزیابی کیفیت تطبیق و رتبه‌بندی، ذخیره ترجیحات با رضایت در یک backend و یک مسیر قابل تست از درخواست تا نتیجه.

خارج از محدوده اول: پرداخت و سفارش، خزش همه وب‌سایت‌ها، یادگیری خودکار شخصیت حساس، پوشش کامل مسکن و خدمات و آموزش، ادعای بی‌خطایی توصیه‌ها.

۱۱. شاخص‌های موفقیت و آزمون

این‌ها **هدف یا متریک پیشنهادی** هستند و هنوز نتیجه اندازه‌گیری‌شده ندارند:

- نرخ رعایت شروط قطعی (Hard constraint pass rate): هدف آزمایشی ≥ ۹۵٪ روی مجموعه تست.
- دقت استخراج ویژگی روی ۱۰۰ نمونه برچسب‌خورده: هدف ≥ ۹۰٪ برای فیلدهای پایه.
- نرخ توضیح دارای منبع قابل بازیابی: هدف ۱۰۰٪ دلایل نمایشی.
- موفقیت در انجام وظیفه (Task success): تست مشاهده‌ای با حداقل ۵ کاربر.
- تعداد اصلاح درخواست تا رسیدن به ۳ گزینه قابل بررسی.
- کنترل حریم خصوصی: ۱۰۰٪ آیتم‌های حافظه قابل حذف از UI و backend.

به‌جای گزارش یک «رضایت ۹۰ درصدی» ساختگی، بهتر است آزمایش کوچک اما قابل بازتولید و محدودیت‌های آن را نمایش دهیم.

۱۲. ریسک‌ها و تصمیم‌های محصول

ریسک	تصمیم پیشنهادی
داده ناقص، قیمت قدیمی و آگهی تکراری	منبع و زمان، نرمال‌سازی، شناسه پایدار، هشدار
توهم یا توضیح غلط LLM	توضیح صرفاً مبتنی بر فیلدهای دارای شاهد، تست
شخصی‌سازی آزاردهنده یا غلط	کنترل خاموش/روشن، تأیید استنباط‌ها، precedence صریح
نقض حریم خصوصی	رضایت آگاهانه، حداقل‌سازی داده، حذف و TTL
توصیه تجاری جانبدارانه	جداسازی تبلیغات از رتبه‌بندی ارگانیک
دامنه ساخت بیش از اندازه	یک بازار واقعی + دو مورد نمایشی برای تعمیم
رتبه‌بندی بسته و غیرشفاف	امتیاز تجزیه‌شده و قابلیت مقایسه معیارها

۱۳. مدل کسب‌وکار بلندمدت

در فاز اول تمرکز روی ارزش کاربر و سنجش کیفیت است. بعداً امکان معرفی فروشنده، تبلیغات **با برچسب صریح**، سرویس‌های حرفه‌ای مقایسه و API سازمانی وجود دارد. هر درآمد وابسته به جایگاه باید شفاف و جدا از معیارهای تناسب شخصی باشد تا اعتماد از بین نرود.

۱۴. برنامه اجرایی پیشنهادی

هفته اول: طراحی سناریو، مدل داده، رابط اصلی، داده نمونه مستند، parser نیاز و prototype حافظه.

هفته دوم: اتصال مجاز داده واقعی یک بازار، استخراج ساختاریافته با LLM، حل موجودیت اولیه، backend، تست و ارزیابی، ضبط دموی نهایی و README با محدودیت‌ها.

این برنامه، تخمین اولیه دامنه کار است و تعهد زمانی یا نتیجه تضمین‌شده محسوب نمی‌شود.

۱۵. سناریوی ویدئوی استخدامی (هدف ۹۰ ثانیه)

- **۰ تا ۸ ثانیه:** مسئله: انتخاب خوب فراتر از قیمت است.
- **۸ تا ۲۲:** معرفی تجربه تربچه و درخواست نیازمحور.
- **۲۲ تا ۴۰:** جابه‌جایی دو پروفایل با یک درخواست یکسان و تغییر نتایج.
- **۴۰ تا ۵۵:** خاموش کردن حافظه و نمایش کنترل کاربر.
- **۵۵ تا ۷۰:** توضیح رتبه‌بندی و مقایسه دو گزینه.
- **۷۰ تا ۸۲:** تعمیم به خانه و آموزش.
- **۸۲ تا ۹۰:** معماری، شفافیت وضعیت فعلی و مسیر MVP واقعی.

پیام آخر: «تربچه فقط نتایج رو نمی‌شماره؛ کمک می‌کنه بفهمیم چرا یک گزینه به این آدم، در این زمان، بهتر می‌خوره.»

لینک آگهی رسمی چالش: https://jobs.torob.com/ai-product-engineer

توضیح اخلاقی و فنی: تربچه در این بسته نمونه‌ای مستقل و آزمایشی است. نام‌ها، قیمت‌ها، پروفایل‌ها و سوابق ساختگی‌اند. هیچ دسترسی واقعی به داده‌های خصوصی یا تاریخچه جست‌وجوی کاربر برقرار نیست.